MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

3.2 Andregradsfunksjoner

Parabelen, symmetrilinjen og toppunktet.

Mål: Finne nullpunkter, symmetrilinje og ekstremalpunkt til andregradsfunksjoner, og bruke fullstendige kvadraters metode i problemløsing

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Graf, nullpunkter og symmetrilinje	2
2	Fullstendige kvadraters metode og toppunktform	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	avgjøre om parabelen vender opp eller ned, og finne skjæringen med y-aksen	☐	☐	☐
1	finne nullpunkter og symmetrilinjen til $f(x) = ax^2 + bx + c$	☐	☐	☐
2	finne bunnpunkt eller toppunkt ved å sette symmetrilinjen inn i f	☐	☐	☐
2	forklare hvorfor symmetrilinjen er $x = -\frac{b}{2a}$	☐	☐	☐
1	skrive $x^2 + bx + c$ på formen $(x - p)^2 + q$	☐	☐	☐
2	skrive $ax^2 + bx + c$ på toppunktform $a(x - p)^2 + q$	☐	☐	☐
2	lese av ekstremalpunkt og verdimengde fra toppunktformen	☐	☐	☐
2	finne største og minste verdi i praktiske problemer	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- utforske sammenhenger mellom andregradsligninger og andregradsulikheter, andregradsfunksjoner og kvadratsetningene og bruke sammenhengene i problemløsing
- utforske og beskrive egenskapene ved polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og potensfunksjoner

1 Graf, nullpunkter og symmetrilinje

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
andregradsfunksjon	En funksjon $f(x) = ax^2 + bx + c$ med $a \neq 0$.
parabel	Grafen til en andregradsfunksjon.
symmetrilinje	Den loddrette linjen som deler parabelen i to like deler.
bunnpunkt og toppunkt	Det laveste punktet (parabel opp) eller det høyeste punktet (parabel ned).
ekstremalpunkt	Fellesnavn på bunnpunkt og toppunkt.

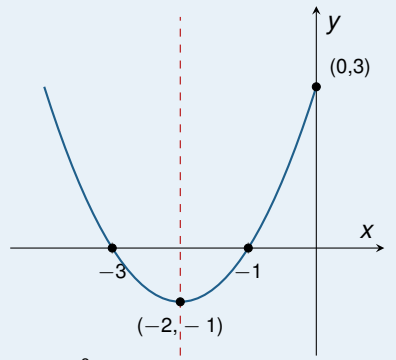
Dette må du kunne

Grafen til $f(x) = ax^2 + bx + c$.
$a > 0$: parabelen vender opp (bunnpunkt). $a < 0$: den vender ned (toppunkt).
$f(0) = c$: parabelen skjærer y-aksen i $(0, c)$.
Nullpunktene er løsningene av $f(x) = 0$. Antallet følger av $D = b^2 - 4ac$.

Symmetrilinjen. Nullpunktene er x_1 og x_2, og $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$. Symmetrilinjen ligger midt mellom dem:

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$$

Formelen inneholder ikke c. Å endre c flytter parabelen opp eller ned, og symmetrilinjen ligger fast. Derfor gjelder formelen også uten nullpunkter.
Ekstremalpunktet: sett $x = -\frac{b}{2a}$ inn i f.



$f(x) = x^2 + 4x + 3$. Stiplet linje: $x = -2$.

Eksempel 1 — graf med nullpunkter

La $f(x) = x^2 - 2x - 3$. Finn nullpunkter, symmetrilinje, ekstremalpunkt og skjæring med y-aksen.

$a = 1 > 0$	Parabelen vender opp, så ekstremalpunktet er et bunnpunkt.
$x^2 - 2x - 3 = 0$, $x = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{2}$	Nullpunktene: abc-formelen med $D = 4 + 12 = 16$.
$x = -1$ eller $x = 3$	Nullpunktene er $(-1, 0)$ og $(3, 0)$.
$x = \frac{-1 + 3}{2} = 1$	Symmetrilinjen ligger midt mellom nullpunktene. Samme svar: $-\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1$.
$f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$	Sett symmetrilinjens x inn i f. Bunnpunkt $(1, -4)$.
$f(0) = -3$	Skjæring med y-aksen: $(0, -3)$.

Eksempel 2 — uten nullpunkter

La $g(x) = -x^2 + 4x - 5$. Finn symmetrilinje og ekstremalpunkt.

$D = 4^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = -4$ — $D < 0$: ingen nullpunkter.

$x = -\dfrac{4}{2 \cdot (-1)} = 2$ — Symmetrilinjen finnes likevel.

$g(2) = -4 + 8 - 5 = -1$ — $a = -1 < 0$, så parabelen vender ned. Toppunkt $(2, -1)$.

Kontroll: — Toppunktet ligger under x-aksen, og parabelen vender ned. Da kan den ikke treffe aksen.

Vanlig feil på prøver

- Symmetrilinjen er $x = \frac{b}{2a}$ gjelder ikke generelt (bare når $b = 0$). Riktig er $x = -\frac{b}{2a}$. For $f(x) = x^2 + 6x$ er $x = -\frac{6}{2} = -3$, ikke 3.
- c er y-verdien til bunnpunktet gjelder ikke generelt (bare når $b = 0$). c er skjæringen med y-aksen. For $x^2 - 4x + 7$ er $c = 7$, men bunnpunktet er $(2, 3)$.
- Toppunkt når $a > 0$ er feil. Parabelen vender opp, så ekstremalpunktet er et bunnpunkt.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Vender parabelen opp eller ned? Hvor skjærer den y-aksen?

a) $f(x) = x^2 - 5x + 4$ b) $g(x) = -2x^2 + 3x + 7$ c) $h(x) = 3 - x^2$

Oppgave 1.2 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn symmetrilinjen.

a) $f(x) = x^2 - 8x + 3$ b) $g(x) = 2x^2 + 6x - 1$ c) $h(x) = -x^2 + 10x$

Oppgave 1.3 ●○○ UTEN HJELPEMIDLER

La $f(x) = x^2 - 4x - 5$. Fullfør.

a) Løs $f(x) = 0$. Nullpunktene er $x =$ ☐ og $x =$ ☐.

b) Symmetrilinjen er $x = \dfrac{\square + \square}{2} = \square$.

c) Bunnpunktet er (☐, f(☐)) = (☐, ☐).

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○ UTEN HJELPEMIDLER

Finn nullpunkter, symmetrilinje og ekstremalpunkt. Si om det er bunnpunkt eller toppunkt.

a) $f(x) = x^2 + 2x - 15$

b) $g(x) = -x^2 + 6x - 8$

c) $h(x) = 2x^2 - 4x + 5$

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Elin skal finne ekstremalpunktet til $f(x) = 3x^2 + 12x + 5$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$x = -\frac{12}{2 \cdot 3} = -2 \longrightarrow f(-2) = 3 \cdot (-2)^2 + 12 \cdot (-2) + 5 \longrightarrow -12 - 24 + 5 \longrightarrow -31$$

Toppunkt $(-2, -31)$

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tegn grafene til $f(x) = x^2 + 6x + c$ i GeoGebra for $c = -2$, $c = 3$ og $c = 8$. Bruk gjerne en glider for c.

a) Hva er likt for de tre parablene, og hva er ulikt?

b) Hvor ligger symmetrilinjen? Finn bunnpunktet uttrykt ved c.

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Parabelen til $f(x) = ax^2 + bx + c$ med $a > 0$ har to nullpunkter.

b) Bunnpunktet til $f(x) = x^2 + bx + c$ har y-verdi c.

c) En parabel med $a > 0$ har et toppunkt.

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

En parabel $f(x) = x^2 + bx + c$ har symmetrilinje $x = -1$ og nullpunkt $x = 2$.

a) Finn b og c.

b) Forklar hvorfor det andre nullpunktet må være $x = -4$. Bruk ikke abc-formelen.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn symmetrilinjen til $f(x) = x^2 - 10x + 7$.

b) Vender $f(x) = 4 - x^2$ opp eller ned? Hvor skjærer den y-aksen?

c) Forklar hvorfor symmetrilinjen ligger midt mellom nullpunktene.

2 Fullstendige kvadraters metode og toppunktform

Teori og oppgaver

Ord du trenger

Begrep	Forklaring
fullstendig kvadrat	Et uttrykk på formen $(x+p)^2$. Gange ut gir $x^2+2px+p^2$.
toppunktform	Funksjonen skrevet som $f(x)=a(x-p)^2+q$. Ekstremalpunktet er (p,q).
verdimengde	Alle verdiene $f(x)$ kan få. Skrives V_f.
maksimum og minimum	Den største og den minste verdien funksjonen har.

Dette må du kunne

Hvorfor toppunktformen virker.
Et kvadrat er aldri negativt: $(x-p)^2 \geq 0$, og lik 0 bare for $x=p$.
Når $a>0$, er $f(x)=a(x-p)^2+q \geq q$. Likhet gir $x=p$. Altså er (p,q) bunnpunktet.
Når $a<0$, snur ulikheten: $f(x)\leq q$, og (p,q) er toppunktet.

Verdimengde:
$a>0$: $V_f=[q,\rightarrow\rangle$
$a<0$: $V_f=\langle\leftarrow,q]$

Fullstendige kvadraters metode.
Fra 1.2: $(x+s)^2=x^2+2sx+s^2$. Halvparten av tallet foran x er s:

$$x^2+bx=\left(x+\tfrac{b}{2}\right)^2-\left(\tfrac{b}{2}\right)^2$$

Vi legger til s^2 og trekker det fra igjen. Da endres ikke verdien.
Er $a\neq 1$: sett a utenfor først.

Eksempel 1 — når $a=1$

Skriv $f(x)=x^2-6x+5$ på toppunktform. Finn bunnpunkt og verdimengde.

$f(x)=x^2-6x+9-9+5$	Halvparten av -6 er -3, og $(-3)^2=9$. Legg til og trekk fra 9.
$f(x)=(x-3)^2-4$	$x^2-6x+9=(x-3)^2$. Og $-9+5=-4$.
Kontroll:	$(x-3)^2-4=x^2-6x+9-4=x^2-6x+5$. Det stemmer.
Bunnpunkt $(3,-4)$	$a=1>0$. Avlest som (p,q).
$V_f=[-4,\rightarrow\rangle$	Funksjonen er aldri mindre enn -4, og verdien -4 er med.

Eksempel 2 — når $a\neq 1$

Skriv $f(x)=2x^2+8x+3$ på toppunktform.

$f(x)=2(x^2+4x)+3$	Sett 2 utenfor de to første leddene.
$f(x)=2\big((x+2)^2-4\big)+3$	Inni parentesen: halvparten av 4 er 2, og $2^2=4$.
$f(x)=2(x+2)^2-8+3$	Gang inn faktoren 2 med -4.
$f(x)=2(x+2)^2-5$	$-8+3=-5$.
Kontroll:	$2(x^2+4x+4)-5=2x^2+8x+8-5=2x^2+8x+3$. Det stemmer.
Bunnpunkt $(-2,-5)$, $V_f=[-5,\rightarrow\rangle$	$a=2>0$.

Vanlig feil på prøver

- $f(x) = 2(x+3)^2 - 1$ har bunnpunkt $(3, -1)$ er feil. Faktoren er $x - (-3)$, så bunnpunktet er $(-3, -1)$.
- $V_f = \langle -1, \to \rangle$ er feil når $q = -1$ er med. Riktig er $V_f = [-1, \to\rangle$.
- $2x^2 + 8x + 3 = 2(x+2)^2 - 4 + 3$ er feil. Faktoren 2 må også ganges med -4: det gir $2(x+2)^2 - 8 + 3$.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv på formen $(x+p)^2 + q$.

a) $x^2 + 2x + 5$ b) $x^2 - 10x + 30$ c) $x^2 - 8x + 9$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Les av ekstremalpunktet. Si om det er bunnpunkt eller toppunkt, og skriv verdimengden.

a) $f(x) = (x-2)^2 + 7$ b) $g(x) = -(x+1)^2 + 4$ c) $h(x) = 3(x+4)^2 - 2$

Oppgave 2.3 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Fullfør utregningen av $f(x) = x^2 + 16x + 60$.

$$f(x) = x^2 + 16x + \square - \square + 60 = (x + \square)^2 - \square$$

Bunnpunktet er $(\square, \square)$.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv på toppunktform. Finn ekstremalpunktet.

a) $2x^2 + 12x + 7$ b) $3x^2 - 6x + 5$ c) $-x^2 + 4x + 1$

Oppgave 2.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn **den første feilen**. Skriv $f(x) = 2x^2 - 12x + 5$ riktig på toppunktform.

$$2x^2 - 12x + 5 \longrightarrow 2(x^2 - 6x) + 5 \longrightarrow 2\big((x-3)^2 - 9\big) + 5 \longrightarrow 2(x-3)^2 - 18 + 5 \longrightarrow 2(x-3)^2 - 23$$

Oppgave 2.6 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En ball kastes oppover. Høyden over bakken er $h(t) = -5t^2 + 10t + 2$ meter etter t sekunder.

a) Skriv $h(t)$ på toppunktform.
b) Hvor høyt kommer ballen, og når skjer det?
c) Fra hvilken høyde kastes ballen?

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Parabelen til en andregradsfunksjon har bunnpunkt $(2, -3)$ og går gjennom $(0, 5)$.

a) Finn funksjonsuttrykket.

b) Hvor mange nullpunkter har parabelen? Forklar uten abc-formelen.

Oppgave 2.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Du har 40 m gjerde og skal lage en rektangulær hage inntil en vegg. Gjerde trengs på tre sider. Bredden vinkelrett på veggen er x meter.

a) Vis at arealet er $A(x) = -2x^2 + 40x$.

b) Finn største areal og målene på hagen.

c) Forklar hvorfor $x = 25$ ikke er en mulig bredde, selv om $A(25)$ kan regnes ut.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Når $a < 0$ og $q < 0$, skjærer grafen til $f(x) = a(x - p)^2 + q$ x-aksen.

b) Grafen til $f(x) = a(x - p)^2 + q$ skjærer x-aksen.

c) To andregradsfunksjoner med samme bunnpunkt er like.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Skriv $x^2 - 12x + 40$ på formen $(x - p)^2 + q$.

b) Finn bunnpunkt og verdimengde til $g(x) = 2(x + 1)^2 - 6$.

c) Forklar hvorfor $f(x) \geq q$ for $f(x) = a(x - p)^2 + q$ når $a > 0$.